DIN 6885-1

ICS 21.120.30

Ersatz für
DIN 6885-1:1968-08

Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten – Hohe Form – Teil 1: Maße, Toleranzen, Masse

Drive type fastenings without taper action, parallel keys, keyways – Deep pattern – Part 1: Dimensions, tolerances, mass

Clavetages, clavettes parallèles, rainures – Forme haute – Partie 1: Dimensions, tolérances, masse

Gesamtumfang 17 Seiten

DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM)

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist Inhaber aller ausschließlichen Rechte weltweit – alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und welchem Verfahren, sind weltweit DIN e. V. vorbehalten.
Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

www.din.de
www.beuth.de

3236421

Inhalt

Seite

Vorwort ... **3**

1 Anwendungsbereich ... **4**

2 Normative Verweisungen ... **4**

3 Begriffe ... **4**

4 Zeichen, Benennung und Einheiten ... **5**

5 Bezeichnung und Bestellangaben ... **6**
5.1 Bezeichnung ... **6**
5.2 Bestellangaben ... **6**

6 Passfederformen, Nuten, Maße, Toleranzen ... **7**
6.1 Passfeder- und Nutformen ... **7**
6.2 Maße und Grenzabmaße (Querschnitte und Gestaltungsdetails) ... **9**

7 Werkstoff ... **16**

8 Oberfläche ... **16**

Literaturhinweise ... **17**

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 060-34-32 AA „Wellen und Welle-Nabe-Verbindungen“ im Fachbereich Antriebstechnik des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) erarbeitet. Vertreter der Hersteller und Anwender von Wellen und Welle-Nabe-Verbindungen waren an der Erarbeitung beteiligt.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 6885-1:1968-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) zitierte Normen und Werkstoffbezeichnungen wurden dem derzeitigen Stand angepasst;

b) Passfederform AB (rund-geradstirnig) wurde aufgenommen;

c) Bestellangaben wurden aktualisiert (siehe 5.2);

d) Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit wurden aufgenommen (siehe 8);

e) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 145: 1922-08, 1924-04, 1925-10, 1932-07, 1933-05, 1939-09, 1941-07
DIN 269: 1922-08, 1924-04, 1936x-10
DIN 270: 1923-06, 1924-08
DIN 496: 1924-01
DIN 496-1: 1927-07, 1934-07
DIN 496-2: 1927x-07
DIN LON 521: 1936x-05
DIN 6885-1: 1943-08, 1956-02, 1967-12, 1968-08

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt für Passfedern der hohen Form aus blankem Keilstahl nach DIN 6880 die Abmessungen sowie die technischen Lieferbedingungen nach DIN EN 10277 und DIN EN 10278 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 6880, *Blanker Keilstahl — Maße, zulässige Abweichungen, Masse*

DIN 6912, *Zylinderschrauben mit Innensechskant und reduzierter Belastbarkeit — Niedriger Kopf, mit Schlüsselführung*

DIN 7984, *Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf*

DIN EN 10025-2, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle*

DIN EN 10277, *Blankstahlerzeugnisse — Technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10278, *Maße und Grenzabmaße von Blankstahlerzeugnissen*

DIN EN ISO 683-1, *Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle — Teil 1: Unlegierte Vergütungsstähle*

DIN EN ISO 683-2, *Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle — Teil 2: Legierte Vergütungsstähle*

DIN EN ISO 683-3, *Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle — Teil 3: Einsatzstähle*

DIN EN ISO 1207, *Zylinderschrauben mit Schlitz — Produktklasse A*

DIN EN ISO 8752, *Spannstifte (-hülsen) — Geschlitzt, schwere Ausführung*

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgeführt.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Zeichen, Benennung und Einheiten

Die in dieser Norm verwendeten Zeichen und deren Benennungen werden in folgender Aufstellung dargestellt. Sofern nicht anders aufgeführt, werden alle Maße in Millimeter angegeben.

a Länge der Aushebeschräge

b Passfederbreite

d_1 Wellendurchmesser

d_2 Kleinstmaß

d_3 Durchmesser der Durchgangsbohrung für Halteschraubenbohrung

d_4 Durchmesser der zylindrischen Senkung für Halteschraubenbohrung

d_5 Gewindedurchmesser für Abdrückschraube

d_6 Durchmesser der Bohrung für Spannhülse in Passfeder

d_7 Gewindedurchmesser für Halteschraube

d_8 Durchmesser der Bohrung für Spannhülse in Welle

h Passfederhöhe

l Passfederlänge

l_1 Passfederlänge der Passfeder AB ($l_1 = l - \frac{b}{2}$)

r_1 Fasenbreite oder Abrundungsradius der Passfeder

r_2 Abrundungsradius des Nutgrunds

t_1 Wellennuttiefe

t_2 Nabennuttiefe

t_3 Tiefe der Senkung für Halteschraube in Passfeder

t_4 Tiefe der Bohrung für Spannhülse in der Passfeder

t_5 Gewindetiefe für Halteschraube in Welle

t_6 Tiefe der Bohrung für Halteschraube in Welle

t_7 Tiefe der Bohrung für Spannhülse in der Welle

5 Bezeichnung und Bestellangaben

5.1 Bezeichnung

Passfedern werden mit der Form (siehe Bild 1), dem Querschnitt Breite, Höhe (siehe Tabelle 1 und 2) und der Gesamtlänge (siehe Tabelle 1 und 2) bezeichnet.

Passfeder DIN 6885-1-A 12 x 8 x 56

Zusätzlich können der Passfederbezeichnung Zusatzinformationen hinzugefügt werden. Sollen Passfedern Form A und Form B mit Bohrung und Abdrückschraube (S) geliefert werden, so ist dies bei der Bestellung besonders anzugeben. Die Bezeichnung lautet dann z.B. für eine Form A:

Passfeder DIN 6885-1-AS 12 x 8 x 56

Die Formen A und B können auch kombiniert werden: ein Ende rundstirnig, das andere geradstirnig. Die Bezeichnung lautet dann z.B.:

Passfeder DIN 6885-1-AB 12 x 8 x 56

Sollen Passfedern Form E und Form F ab 12x8 ohne Bohrungen für Abdrückschrauben (oS) geliefert werden, so ist dies bei Bestellung besonders anzugeben. Die Bezeichnung lautet dann z.B.:

Passfeder DIN 6885-1-EoS 12 x 8 x 56

5.2 Bestellangaben

Der Besteller muss bei der Anfrage und Bestellung folgende Angaben machen:

— Die zu liefernde Menge (Anzahl der Passfedern);

— die Nummer dieser Norm (DIN 6885-1);

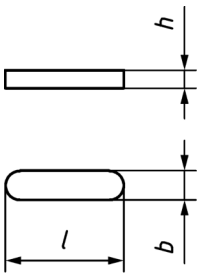
— die Maße (Breite, Höhe, Gesamtlänge);

— Kurzname oder Werkstoffnummer des Stahls (z. B. C45 mit der Werkstoffnummer 1.0503, siehe 7);

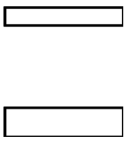
— Fertigzustand (üblicherweise das Kurzzeichen +C für gezogenen Stahl, siehe DIN EN 10277).

6 Passfederformen, Nuten, Maße, Toleranzen

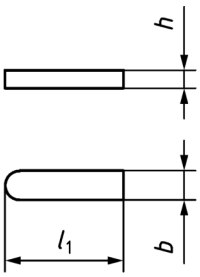
6.1 Passfeder- und Nutformen



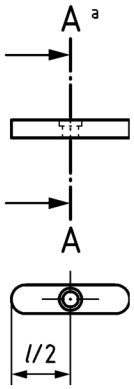
a) Form A rundstirnig



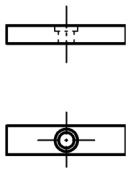
b) Form B geradstirnig



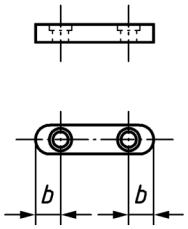
c) Form AB rund-geradstirnig



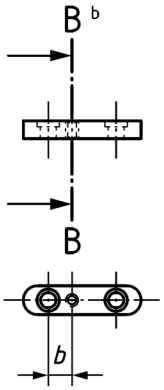
d) Form C rundstirnig
(ab 8x7 mit Bohrung für eine Halteschraube über der Stufenlinie)



e) Form D geradstirnig
(ab 8x7 mit Bohrung für eine Halteschraube über der Stufenlinie)

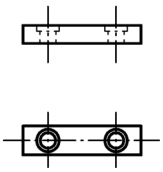


f) Form E rundstirnig, 8x7 und 10x8
(mit Bohrungen für zwei Halteschrauben unter der Stufenlinie)

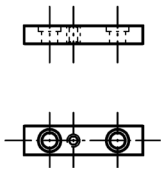


g) Form E rundstirnig
(mit Bohrungen für zwei Halteschrauben unter der Stufenlinie
ab 12x8 zusätzlich mit Gewindebohrung für eine oder zwei Abdrückschrauben)

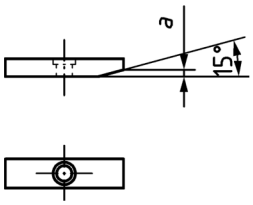
Bild 1 (1 von 2)



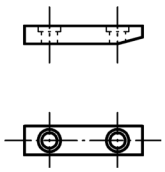
h) Form F geradstirnig, 8x7 und 10x8
(mit Bohrungen für zwei Halteschrauben
unter der Stufenlinie)



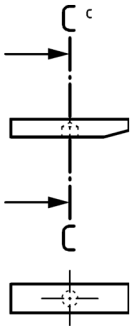
i) Form F geradstirnig
(mit Bohrungen für zwei Halteschrauben
unter der Stufenlinie
ab 12x8 zusätzlich mit Gewindebohrung für eine
oder zwei Abdrückschrauben)



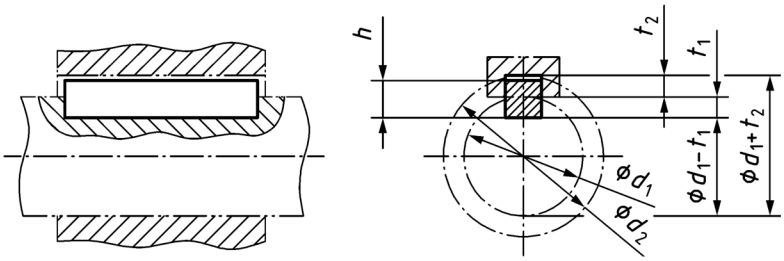
j) Form G
geradstirnig mit Schrägung und
Bohrung für eine Halteschraube



k) Form H
geradstirnig mit Schrägung und
Bohrungen für zwei
Halteschrauben



l) Form J
geradstirnig mit Schrägung und
Bohrung für eine Spannhülse



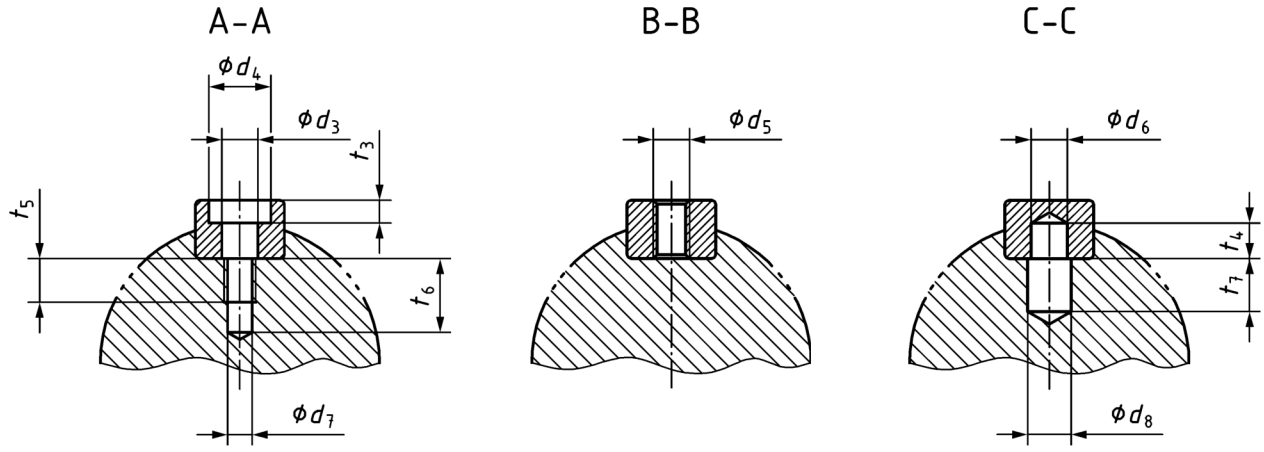
m) Querschnitt durch eine Passfederverbindung, Definition der Nuttiefen t_1 und t_2

a Schnittansicht siehe Bild 2 a)

b Schnittansicht siehe Bild 2 b)

c Schnittansicht siehe Bild 2 c)

Bild 1 — Passfederformen (2 von 2)

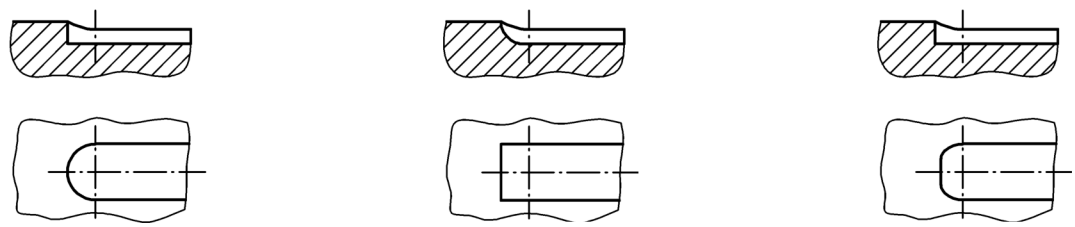


a) Bohrung für Halteschraube
siehe Bild 1 d)

b) Bohrung für Abdrückschraube
siehe Bild 1 f) und g)

c) Bohrung für Spannhülse
siehe Bild 1 l)

Bild 2 — Definitionen an Bohrungen

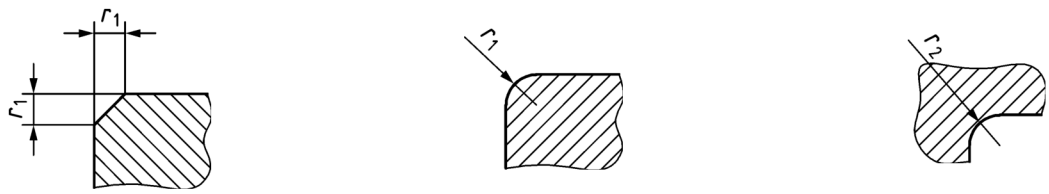


a) Nutform N1
(Fingerfräsernut)

b) Nutform N2
(Scheibenfräsernut)

c) Nutform N3
(vom Anwender frei definierte Fingerfräsernut)

Bild 3 — Nutformen für Wellen



Kantenbrechung (allseitig)

a) Schrägung

b) Rundung

c) Rundung des Nutgrundes für Welle und Nabe

(nach Wahl des Herstellers)

Bild 4 — Kantenbrechung Passfeder/Rundung Nutgrund

6.2 Maße und Grenzabmaße (Querschnitte und Gestaltungsdetails)

Die Maße der Passfedern und Nuten sowie deren zulässige Abweichungen sind in den folgenden Tabellen 1 und 2 enthalten.

Tabelle 1 — Maße und Grenzmaße der Passfedern, Teil 1

Maße in Millimeter

Passfederquerschnitt Toleranzen nach DIN 6880			Breite b	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
			Höhe h	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	14
für Wellendurchmesser d_1 [a]			über	6	8	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75
			bis	8	10	12	17	22	30	38	44	50	58	65	75	85
Wellennut	Breite b [b]	fester Sitz P9 leichter Sitz N9		2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Tiefe t_1 [c]	mit Rückenspiel		1,2	1,8	2,5	3	3,5	4	5	5	5,5	6	7	7,5	9
		oder Übermaß	Toleranz	0,1					0,2							
Nabennut	Breite b [b]	fester Sitz P9 leichter Sitz JS9		2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Tiefe t_2 [c]	bei Rückenspiel		1	1,4	1,8	2,3	2,8	3,3	3,3	3,3	3,8	4,3	4,4	4,9	5,4
			Toleranz	0,1						0,2						
		bei Übermaß [d]		0,5	0,9	1,2	1,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	3,4	3,9	4,4
			Toleranz	0,1					0,2							
A				—	—	—	—	—	3	3	3	3,5	4	4,5	5	5,5
d_2 Kleinstmaß [e]			d_1+	2,5	3,5	4	5	6	8	8	8	9	11	11	12	14
Schrägung oder Rundung r_1			min.	0,16			0,25			0,4				0,6		
			max.	0,25			0,4			0,6				0,8		
Rundung des Nutgrunds r_2			max.	0,16			0,25			0,4				0,6		
			min.	0,08			0,16			0,25				0,4		

Länge l [f]	Toleranz		Masse (7 850 kg/m^3) für Form B [kg/1 000 Stück][g] ≈												
	Feder	Nut													
6	-0,2	0,2	0,188	0,423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8			0,251	0,565	1,01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10			0,314	0,707	1,26	1,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12			0,377	0,848	1,51	2,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14			0,440	0,989	1,76	2,75	3,94	—	—	—	—	—	—	—	—
16			0,502	1,13	2,01	3,14	4,52	—	—	—	—	—	—	—	—
18			0,565	1,27	2,26	3,53	5,09	7,93	—	—	—	—	—	—	—

Tabelle 1 *(fortgesetzt)*

20	-0,2	0,2	0,528	1,41	2,51	3,92	5,65	8,8	—	—	—	—	—	—	—
22			—	1,55	2,76	4,32	6,22	9,67	13,8	—	—	—	—	—	—
25			—	1,77	3,14	4,91	7,07	11	15,7	—	—	—	—	—	—
			—	1,98	3,52	5,5	7,91	12,3	17,6	21,1	—	—	—	—	—
32	-0,3	0,3	—	2,26	4,02	6,28	9,04	14,1	20,1	24,1	—	—	—	—	—
36			—	2,54	4,52	7,06	10,2	15,8	22,6	27,1	35,6	—	—	—	—
40			—	—	5,02	7,85	11,3	17,6	25,1	30,1	39,6	—	—	—	—
45			—	—	5,65	8,83	12,7	19,8	28,3	33,9	44,5	56,5	—	—	—
50			—	—	—	9,81	14,1	22	31,4	37,7	49,5	62,8	77,7	—	—
56			—	—	—	11	15,8	24,6	35,2	42,2	55,4	70,3	87	106	—
63			—	—	—	—	17,8	27,7	39,6	47,5	62,3	79,1	97,7	119	152
70			—	—	—	—	19,8	30,8	44	52,8	69,2	88	109	132	169
			—	—	—	—	—	35,2	50,2	60,3	79,1	100	124	151	193
90	-0,5	0,5	—	—	—	—	—	39,6	56,5	67,8		113	140	170	218
100			—	—	—	—	—	—	62,8	75,4	98,9	126	155	188	242
110			—	—	—	—	—	—	69,1	82,9	109	138	171	207	266
125			—	—	—	—	—	—	—	94,2	124	157	194	235	302
140			—	—	—	—	—	—	—	106	138	176	218	264	338
160			—	—	—	—	—	—	—	—	158	201	249	301	387
180			—	—	—	—	—	—	—	—	—	226	280	339	435
200			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311	377	484
220			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	414	532
250			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	604
280			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
360			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabelle 1 (*fortgesetzt*)

Masseabzug für Form A			0,013	0,045	0,108	0,211	0,364	0,755	1,35	1,94	2,97	4,31	6	8,09	11,4
Bohrungen für Halteschrauben, Abdrückschrauben und Spannhülsen	Bohrungen für Passfeder	d_3	—						3,4		4,5	5,5	6,6		
		d_4	—						6		8	10	11		
		d_5 -8H	—						M3		M4	M5	M6		
		d_6 H12	—						4		5	6	8		
		t_3	—						2,4		3,2	4,1	4,8		
		t_4	—						4		5	6	7	8	
	Bohrungen für Welle	d_7	—						M3		M4	M5	M6		
		d_8	—						4,5		5,5	6,5	9		
		t_5	—						4	5	6	6	7	6	8
		t_6	—						7	8	10	10	12	11	13
		t_7	—						5		7	8	11	10	
Halteschraube (Zylinderschraube nach DIN EN ISO 1207, DIN 7984, DIN 6912)			—						M3x8	M3x10	M4x10	M5x10	M6x12		M6x16
Spannhülsen nach DIN EN ISO 8752			—						4x8		5x10	6x12	8x16		

a Für Anschlussmaße, insbesondere von zylindrischen Wellenenden, ist die Zuordnung der Passfederquerschnitte zu den Wellen-Nenndurchmessern unbedingt einzuhalten. Die Zuordnung der Passfederquerschnitte zu kegeligen Wellenenden und die Maße für die Nuttiefe sind den Normen über kegelige Wellenenden entnehmen.

b Die angegebenen Toleranzfelder für die Nutbreiten gelten als Regelfall für gefräste Nuten. Andere Toleranzfelder müssen besonders angegeben werden. Für Breiten von geräumten Nuten wird die ISO-Qualität IT8 statt IT9 (also P8 statt P9, N8 statt N9 und JS8 statt JS9) empfohlen. Für Gleitsitze wird das Toleranzfeld H9 für die Wellennut und D10 für die Nabennut empfohlen.

c In den Fertigungszeichnungen können nebeneinander die Maße t_1 und (d_1-t_1) sowie t_2 und (d_1+t_2) eingetragen werden; jedoch werden in vielen Fällen die Maße t_1 und (d_1+t_2) genügen. Dabei sind unter Umständen die zulässigen Abweichungen und Bearbeitungszugaben von Welle und Nabenbohrung zu berücksichtigen.

d Die Nabennuttiefe mit Übermaß ist für Ausnahmefälle bestimmt, in denen die Passfeder durch Nacharbeit eingepasst wird.

e Die Werte für d_2 entsprechen dem kleinsten Durchmesser von Teilen, die zentrisch über die Passfeder übergeschoben werden können.

f Längen über 400 mm und Zwischenlängen (möglichst vermeiden) sind nach DIN 323-1 zu wählen. In Zweifelsfällen gilt bei Zwischenlängen die zulässige Abweichung der nächstgrößeren Länge *l*.

g In den Masseangaben sind die Bohrungen für Halte- und Abdrückschrauben sowie für Spannhülsen nicht berücksichtigt.

Tabelle 2 — Maße und Grenzmaße der Passfedern, Teil 2

Maße in Millimeter

Passfederquerschnitt Toleranzen nach DIN 6880			Breite b	25		32	36	40	45	50	56	63	70		90	100
			Höhe h	14	16	18	20	22	25		32	32	36	40	45	50
für Wellendurchmesser d_1 [a]			über	85	95	110	130	150	170	200	230	260	290	330	380	440
			bis	95	110	130	150	170	200	230	260	290	330	380	440	500
Wellennut	Breite b [b]	fester Sitz P9 leichter Sitz N9		25		32	36	40	45	50	56	63	70		90	100
	Tiefe t_1 [c]	mit Rückenspiel		9	10	11	12	13	15	17	20	20	22	25		31
		oder Übermaß	Toleranz	0,2			0,3									
Nabennut	Breite b [b]	fester Sitz P9 leichter Sitz JS9		25		32	36	40	45	50	56	63	70		90	100
	Tiefe t_2 [c]	bei Rückenspiel		5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	12,4	14,4	15,4	17,4	19,5
			Toleranz	0,2			0,3									
		bei Übermaß [d]		4,4	5,4	6,4	7,1	8,1	9,1	10,1	11,1	11,1	13,1	14,1	16,1	18,1
			Toleranz	0,2			0,3									
a				5,5	6,5	7	8	9	10	11	13	13	14	16	18	20
d_2 Kleinstmaß [e]			d_1+	14	16	18	21	23	26		32	32	36	40	45	50
Schrägung oder Rundung r_1			min.	0,6			1				1,6			2,5		
			max.	0,8			1,2				2			3		
Rundung des Nutgrunds r_2			max.	0,6			1				1,6			2,5		
			min.	0,4			0,7				1,2			2		
Länge l [f]	Toleranz			Masse (7 850 kg/m^3) für Form B [kg/1 000 Stück] [g] ≈												
	Feder	Nut														
6	-0,2	0,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabelle 2 (*fortgesetzt*)

18	-0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	-0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70			192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			220	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	-0,5	0,5	247	317	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100			275	352	452	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110			302	387	497	622	760	—	—	—	—	—	—	—	—
125			343	440	565	706	863	1 100	—	—	—	—	—	—	—
140			385	492	633	791	967	1 240	1 540	—	—	—	—	—	—
160			440	563	723	904	1 110	1 410	1 760	2 080	—	—	—	—	—
180			495	633	814	1 020	1 240	1 590	1 980	2 340	2 750	—	—	—	—
200			550	703	904	1 130	1 380	1 770	2 200	2 600	3 060	3 [illegible]	—	—	—
220			604	774	995	1 240	1 520	1 940	2 420	2 860	3 370	4 18[illegible]	5 520	—	—
250			687	880	1 130	1 410	1 730	2 210	2 750	3 250	3 830	4 75[illegible]	6 280	7 880	—
280			769	985	1 270	1 580	1 930	2 470	3 080	3 640	4 290	5 32[illegible]	7 030	8 820	11 000
320			—	1 130	1 440	1 810	2 210	2 820	3 510	4 170	4 900	6 09[illegible]	7 930	10 100	12 600
360			—	—	1 630	2 040	2 480	2 180	3 950	4 690	5 510	6 85[illegible]	9 030	11 350	14 200
400			—	—	—	2 260	2 760	3 530	4 400	5 200	6 120	7 60[illegible]	10 040	12 600	15 700
Masseabzug für Form A			14,7	21,1	31,1	43,7	59,3	85,3	118	169	214	298	433	615	844

Tabelle 2 (*fortgesetzt*)

Bohrungen für Halteschrauben, Abdrück-schrauben und Spannhülsen	Bohrungen für Passfeder	d_3	9	11		14							18		22				
		d_4	15	18		20							26		33				
		d_5 -8H	M8	M10		M12							M16		M20				
		d_6 H12	10	12		16							20		25				
		t_3	6	7,3		8,3							11,5		13,5				
		t_4	10	10	12	14	16						20		25				
	Bohrungen für Welle	d_7	M8	M10		M12							M16		M20				
		d_8	11	13		17							21		26				
		t_5	9	9	11	15	13	15	12	13			17	18	20				
		t_6	15	15	17	22	20	22	19	20			24	25					
		t_7	12	18	16	20	18						24		30				
Halteschraube (Zylinderschraube nach DIN EN ISO 1207, DIN 7984, DIN 6912)			M8x16	M10x16	M10x20	M12x25		M12x30		M12x35			M16x40	M16x45	M20x50	M20x55			
Spannhülsen nach DIN EN ISO 8752			10x20	12x24		16x30			16x32				20x40		25x50				

a Für Anschlussmaße, insbesondere von zylindrischen Wellenenden, ist die Zuordnung der Passfederquerschnitte zu den Wellen-Nenndurchmessern unbedingt einzuhalten. Die Zuordnung der Passfederquerschnitte zu kegeligen Wellenenden und die Maße für die Nuttiefe sind den Normen über kegelige Wellenenden entnehmen.

b Die angegebenen Toleranzfelder für die Nutbreiten gelten als Regelfall für gefräste Nuten. Andere Toleranzfelder müssen besonders angegeben werden. für Breiten von geräumten Nuten wird die ISO-Qualität IT8 statt IT9 (also P8 statt P9, N8 statt N9 und JS8 statt JS9) empfohlen. Für Gleitsitze wird das Toleranzfeld H9 für die Wellennut und D10 für die Nabennut empfohlen.

c In den Fertigungszeichnungen können nebeneinander die Maße t_1 und (d_1-t_1) sowie t_2 und (d_1+t_2) eingetragen werden; jedoch werden in vielen Fällen die Maße t_1 und (d_1+t_2) genügen. Dabei sind unter Umständen die zulässigen Abweichungen und Bearbeitungszugaben von Welle und Nabenbohrung zu berücksichtigen.

d Die Nabennuttiefe mit Übermaß ist für Ausnahmefälle bestimmt, in denen die Passfeder durch Nacharbeit eingepasst wird.

e Die Werte für d_2 entsprechen dem kleinsten Durchmesser von Teilen, die zentrisch über die Passfeder übergeschoben werden können.

f Längen über 400 mm und Zwischenlängen (möglichst vermeiden) sind nach DIN 323-1 zu wählen. In Zweifelsfällen gilt bei Zwischenlängen die zulässige Abweichung der nächstgrößeren Länge *l*.

7 Werkstoff

Passfedern bestehen in der Regel aus unlegierten Baustählen nach DIN EN 10025-2, aus Vergütungsstählen nach DIN EN ISO 683-1 und DIN EN ISO 683-2 oder Einsatzstählen nach DIN EN ISO 683-3. Baustähle und unlegierte Vergütungsstähle werden üblicherweise im Fertigzustand +C (gezogener Stahl) verwendet. Eine Wärmebehandlung des Passfederwerkstoffs z. B. +QT (vergütet), +N (normalgeglüht), +A (weichgeglüht), +SR (spannungsarmgeglüht) sowie alle Härteverfahren sind zulässig.

8 Oberfläche

Die Oberflächenbeschaffenheit der Erzeugnisse muss einer der Klassen nach DIN EN 10277 entsprechen. Falls bei der Anfrage und Bestellung keine diesbezügliche Vereinbarung getroffen wurde, wird nach Oberflächengüteklasse 1 geliefert. Die Tiefe von Oberflächenunvollkommenheiten, wie z. B. Poren, Narben und Riefen, darf bei Passfedern aus Keilstahl die ISO-Toleranzklasse h11, gemessen am tatsächlichen Abmaß, nicht überschreiten.

Literaturhinweise

DIN 323-1, *Normzahlen und Normzahlreihen; Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte*